ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ДатаПлат Производство

Управление рецептурой

Актуальность задачи цифровизации процессов управления рецептурой продукта

- Необходимость снижения производственных затрат
- Быстрая адаптация к меняющимся запросам рынка
- Повышение качества продукции для конкурентоспособности на насыщенном рынке
- Более высокая избирательность покупателей ввиду большого предложения

Частая ситуация на производствах

- Ошибки в расчетах ингредиентов - перерасходу или нехватка материалов.
- Ручной ввод данных и контроль рецептур, ошибки в процессе смешивания или при подготовке рецептуры – снижение качества, брак, аварийные ситуации
- Необходимость быстро адаптировать рецептуры и процессы под новые условия стандарты качества и экологические требования
- Долгие временные затраты на корректировку рецептур вручную, долгие проверки и неэффективное смешивание замедляют общий процесс производства.
- Ручные процессы, несогласованность в смешивании ингредиентов и ошибки в расчетах приводят к непроизводительным затратам.
- Нарушение стандартов качества или несоответствие рецептур и процессов законодательным и международным требованиям - штрафы и утрата репутации.
- Растущие объемы производства или необходимость быстрого масштабирования производства требуют гибкости в управлении рецептурой и смешением.

Цифровизация процессов– ключевое звено повышения эффективности производства

В среднем, результаты внедрения системы управления рецептурой могут включать:

- Снижение затрат на сырье на 5-20%
- Снижение отходов на 8-25%
- Повышение производительности на 5-10%
- Уменьшение времени на корректировку рецептов и внедрение новых продуктов на 10-25%

Эти цифры иллюстрируют не только сокращение избыточных расходов, но и увеличение общей операционной эффективности, что является важным фактором для компаний, стремящихся улучшить свою конкурентоспособность и повысить рентабельность.

Эффект от внедрения автоматизированной системы управления рецептурой

Coca-Cola - высокие затраты на ингредиенты и неэффективное использованием ресурсов при производстве напитков оказывало негативное влияние на рентабельность

Экономия до 5% на расходах на сырье за счет оптимизации расходования ингредиентов и улучшения точности дозировок. Уменьшение времени на выпуск новых рецептов на 25%. Благодаря автоматизации процесса рецептурных изменений компания быстрее реагирует на изменения в потребительских предпочтениях и требованиях рынка.
Источник: Coca-Cola Case Study

Unilever - ошибки в расчете дозировок и смешении часто приводили к перерасходу сырья и низкому качеству конечного продукта.

Снижение отходов на 15-20%. Благодаря точному расчету дозировок и снижению вариативности состава продуктов. Экономия до 12% на сырье благодаря оптимизации процессов смешивания и уменьшению перерасхода материалов.
Источник: Unilever Sustainability Report

BASF - производит сложные химические продукты, где составы рецептур требуют высокой точности, а также соблюдения международных стандартов

Снижение отходов на 25%.
Более точный расчет и контроль над качеством сырья позволили существенно сократить отходы.
Увеличение производительности на 10%. Оптимизация процесса смешивания позволила увеличить скорость производства.
Источник: BASF Digital Innovation

ExxonMobil - сложности с точностью состава различных бензиновых фракций, что приводило к несоответствию экологическим стандартам, а также снижению эффективности переработки.

Снижение расходов на катализаторы на 10-15%.
Система позволила точно рассчитывать необходимое количество катализаторов для различных процессов, что существенно снизило затраты.
Увеличение производительности на 5-7%.
Автоматизация и точное управление процессами смешивания позволили ускорить производство и повысить его стабильность.
Источник: ExxonMobil Case Study

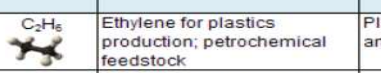
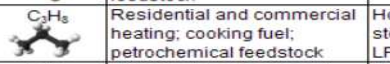
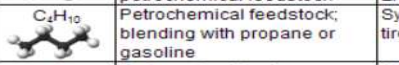
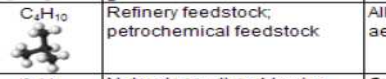
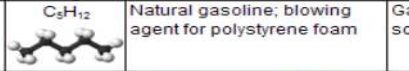
Цифровая платформа промышленного интернета вещей, как ядро системы управления рецептурой

- «Цифровой двойник» продуктов и технологических Процессов
- Компоненты для хранения и работы с историческими данными и данными реального времени по продуктам, технологическим процессам
- Инструменты ведения справочников ингредиентов, продуктов и их характеристик
- Единый стек технологий для уровней АСУТП+ MES – бесшовное взаимодействие с АСУТП и САУ оборудования производственной линии
- Интеграция с корпоративными системами в единый контур производственного управления как по данным, так и по процессам
- Единая среда сбора и подготовки данных, аналитики данных, дэшбордов, системы отчетности
- Развитые средства интеграции Наличие развитых инструментов аналитики производственных данных
- Наличие мощной БДРВ, позволяющей строить корпоративные хранилища производственных данных
- Возможность использования предприятиями различных индустрий
- Наличие инструментов по работе с цифровыми двойниками для разработчиков прикладных систем (REST API)

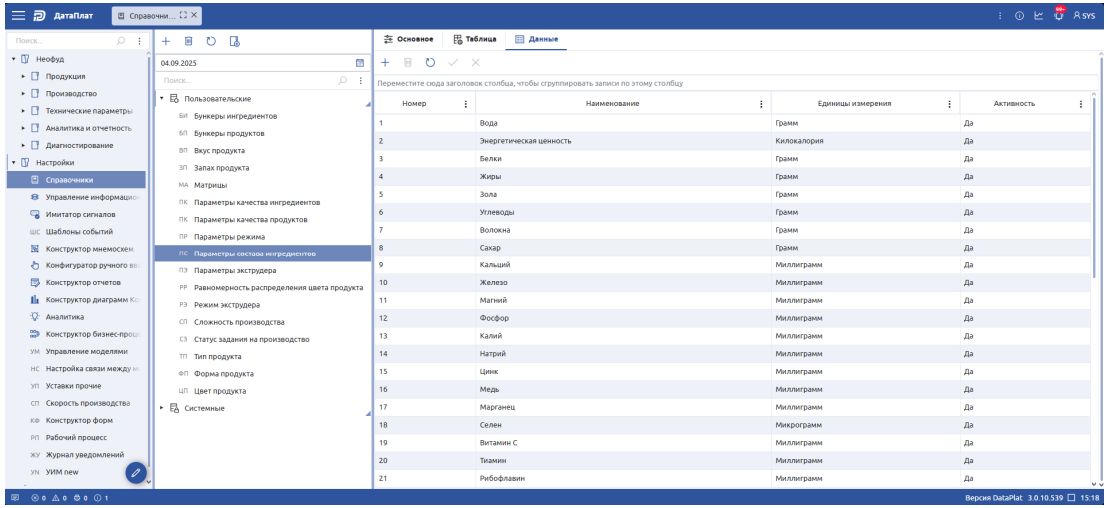
Основные функции цифрового решения по управлению рецептурой/смешением на базе цифровой платформы

- Ведение справочника ингредиентов
- Виртуальное и реальное управление продуктом и его рецептурой
- Формирование и контроль исполнения заданий на производство
- Удаленный мониторинг технологического процесса и управление производственными линиями
- Ранее обнаружение аномалий в технологическом процессе и техническом состоянии оборудования в реальном времени
- Предиктивная аналитика технологических и производственных показателей
- «Бесшовная» интеграция производственной линии в информационный контур управления производством

Управление справочником компонентов/ингредиентов

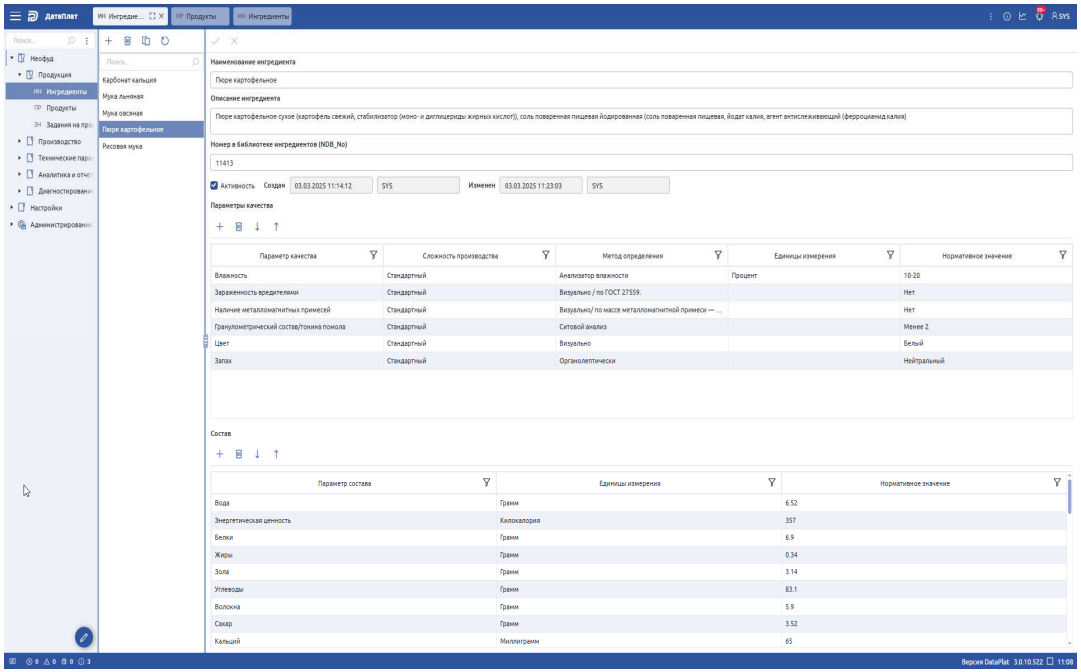
NGL Attribute Summary			
Natural Gas Liquid	**Chemical Formula**	**Applications**	**End Use Products**
Ethane	C_2H_6 	Ethylene for plastics production; petrochemical feedstock	Plastic bags; plastics; anti-freeze; detergent
Propane	C_3H_8 	Residential and commercial heating; cooking fuel; petrochemical feedstock	Home heating; small stoves and barbeques; LPG
Butane	C_4H_{10} 	Petrochemical feedstock; blending with propane or gasoline	Synthetic rubber for tires; LPG; lighter fuel
Isobutane	C_4H_{10} 	Refinery feedstock; petrochemical feedstock	Alkylate for gasoline; aerosols; refrigerant
Pentane	C_5H_{12} 	Natural gasoline; blowing agent for polystyrene foam	Gasoline; polystyrene; solvent
Pentanes Plus*	Mix of C_5H_{12} and heavier	Blending with vehicle fuel; exported for bitumen production in oil sands	Gasoline; ethanol blends; oil sands production

Shrt_Desc	Water_(g)	Energ_Kcal	Protein_(g)	Lipid_Tot_(g)	Ash_(g)	Carbohydrt_(g)	Fiber_TD_(g)	Su
SPICES,OREGANO,DRIED	9,93	265	9	4,28	7,87	68,92	42,5	
PAPRIKA	11,24	282	14,14	12,89	7,74	53,99	34,9	
PARSLEY,DRIED	5,89	292	26,63	5,48	11,36	50,64	26,7	
PEPPER,BLACK	12,46	251	10,39	3,26	4,49	63,95	25,3	
PEPPER,RED OR CAYENNE	8,05	318	12,01	17,27	6,04	56,63	27,2	
PEPPER,WHITE	11,42	296	10,4	2,12	1,59	68,61	26,2	
POPPY SEED	5,95	525	17,99	41,56	6,37	28,13	19,5	
POULTRY SEASONING	9,31	307	9,59	7,53	5,92	65,59	11,3	
PUMPKIN PIE SPICE	8,46	342	5,76	12,6	3,9	69,28	14,8	
ROSEMARY,DRIED	9,31	331	4,88	15,22	6,53	64,06	42,6	
SAFFRON	11,9	310	11,43	5,85	5,45	65,37	3,9	
SAGE,GROUND	7,96	315	10,63	12,75	7,95	60,73	40,3	
SAVORY,GROUND	9	272	6,73	5,91	9,63	68,73	45,7	
SPICES,TARRAGON,DRIED	7,74	295	22,77	7,24	12,03	50,22	7,4	
SPICES,THYME,DRIED	7,79	276	9,11	7,43	11,74	63,94	37	
TURMERIC,GROUND	12,85	312	9,68	3,25	7,08	67,14	22,7	
BASIL,FRESH	92,06	23	3,15	0,64	1,49	2,65	1,6	
DILL WEED,FRSH	85,95	43	3,46	1,12	2,45	7,02	2,1	
MUSTARD,PREPARED,YELLOW	83,72	60	3,74	3,34	3,37	5,83	4	
SALT,TABLE	0,2	0	0	0	99,8	0	0	
VINEGAR,CIDER	93,81	21	0	0	0,17	0,93	0	
THYME,FRSH	65,11	101	5,56	1,68	3,2	24,45	14	
VANILLA EXTRACT	52,58	288	0,06	0,06	0,26	12,65	0	
VANILLA EXTRACT,IMITN,ALCOHOL	64,46	237	0,05	0	0,22	2,41	0	
VANILLA EXTRACT,IMITN,NO ALCOHOL	85,58	56	0,03	0	0,01	14,4	0	



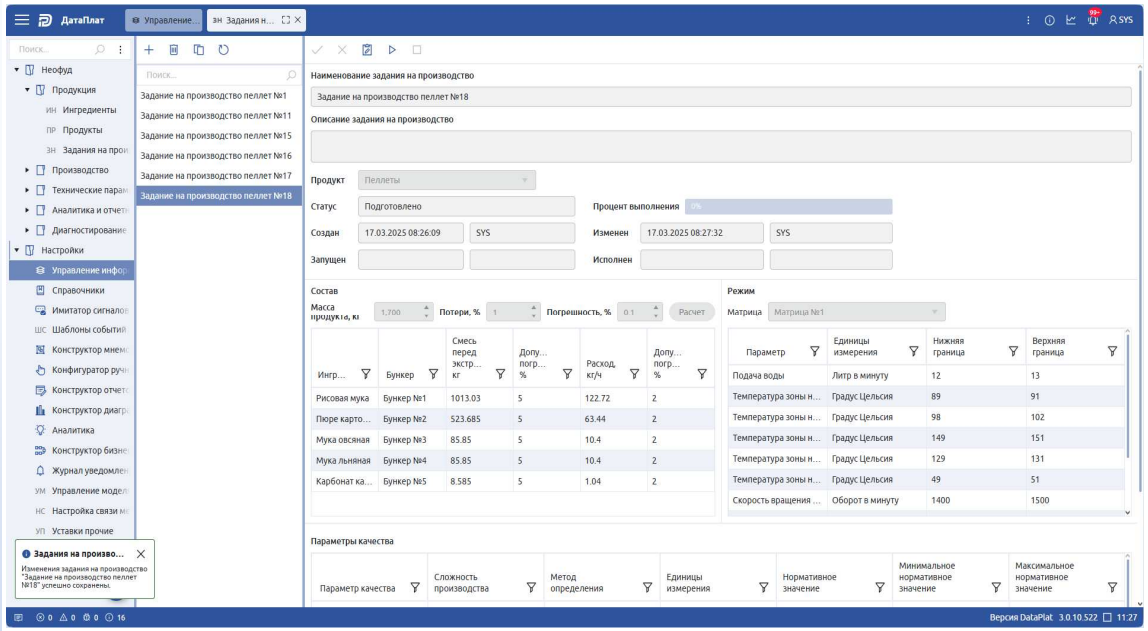
- Загрузка базы ингредиентов из внешних источников
- Ведение базы ингредиентов
- Задание параметров качества и их нормативных значений

Виртуальное и реальное управление продуктом и рецептурой



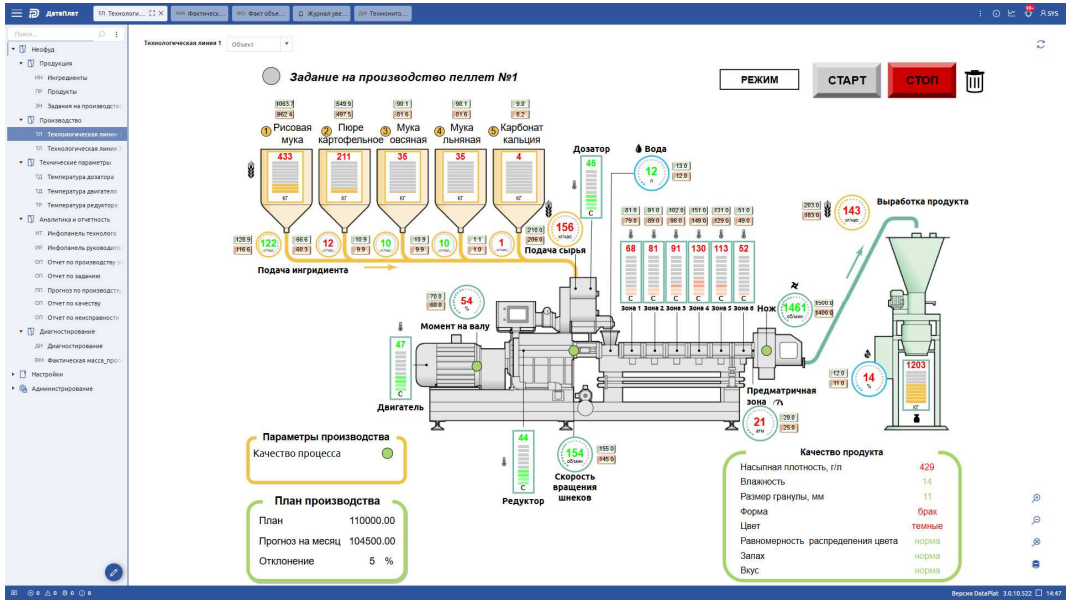
- Создание продукта:
  - Состав ингредиентов
  - Пропорции
  - Параметры пищевой ценности
  - Характеристики качества
- Параметры режима производства

Формирование заданий на производство



- Выбор продукта
- Определение объема выпуска готовой продукции
- Автоматический расчет требуемой массы ингредиентов
- Автоматическое определение (и, при необходимости, корректировка) параметров режима работы оборудования линии
- Передача значений параметров режима в оборудование
- Запуск задания на производство
- Контроль статуса выполнения заказа в режиме реального времени

Удаленный мониторинг технологического процесса и управление производственными линиями

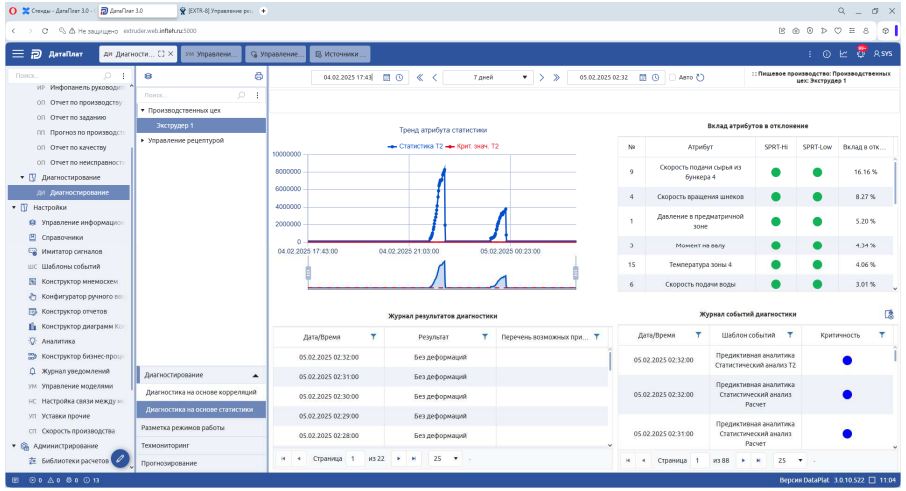


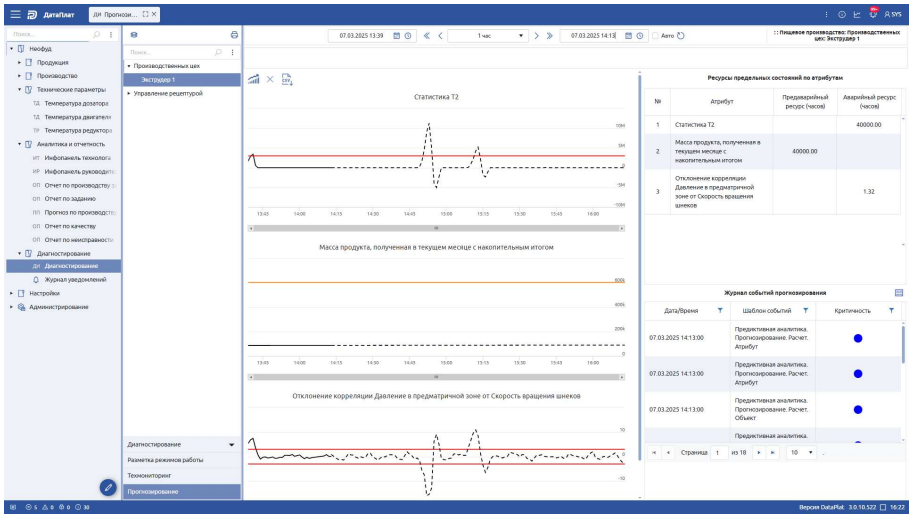
- Удаленный запуск/останов оборудования производственной линии
- Мониторинг параметров технологического процесса
- Контроль в реальном времени наличия ингредиентов и объема и показателей качества конечного продукта
- Мониторинг параметров технического состояния оборудования и его узлов
- Уведомление оператора о нарушениях технологического процесса и технического состояния

ИнфТех
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Ранее обнаружение аномалий в технологическом процессе и техническом состоянии оборудования в реальном времени

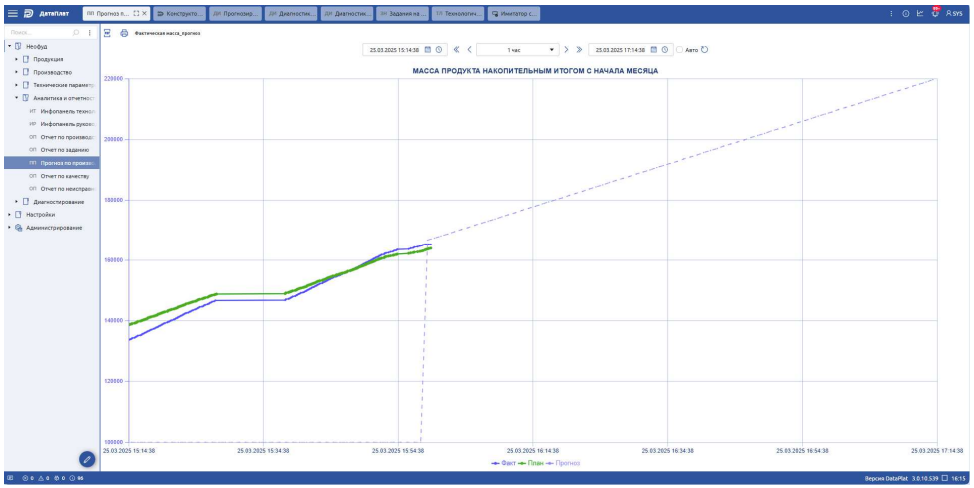
- Выявление в реальном времени малейших аномалий в технологическом процессе с использованием многопараметрических диагностических моделей на основе машинного обучения
- Моделирование – создание и подбор оптимальных диагностических моделей
- Определение причин, вызвавших аномалию в технологическом процессе
- Анализ событий, сформированных системой управления
- Удаленная диагностика технического состояния на основе статистических моделей
- Уведомление персонала о выявленных отклонениях





Предиктивная аналитика технологических и производственных показателей

- Прогнозирование времени / остаточного ресурса до критического отклонения в технологическом процессе или техническом состоянии оборудования линии
- Прогнозирование бизнес-показателей на заданном интервале времени
- Формирование аналитических панелей для анализа технологического процесса с целью оптимизации производства и бизнес-показателей
- Анализ технологических параметров на графиках в режиме реального времени
- Комплексная диагностика и расчет в реальном времени индекса «здоровья» технологического процесса



«Бесшовная» интеграция производственной линии в информационный контур управления производством

- Формирование отчетов по производству любой сложности
- Отчеты по запросу или по расписанию
- Передача во внешние системы данных текущих или фактических параметров производства и технологического процесса
- Прием из внешних систем плановых значений показателей и заказов на производство
- План/факт анализ и отчетность

Отчёт о выполнении задания на производство

Задание на производство пеллет №1

от 03.03.2025

Произведённый продукт

Наименование	План, кг	Факт, кг	Исполнение, %
Пеллеты	1 700,000	1 699,450	99,968

С отклонением качества (кг): 169,677

Расход ингредиентов

Наименование	План, кг	Факт, кг	Исполнение, %
Рисовая мука	1 013,030	204,602	20,197
Пюре картофельное	523,685	17,352	3,313
Мука овсяная	85,850	1,722	2,006
Мука льняная	85,850	105,759	123,191
Карбонат кальция	8,585	17,382	202,467

Начало исполнения: 03.03.2025 12:01:24

Окончание исполнения: 03.03.2025 13:31:33

Продолжительность: 01 ч 30 м

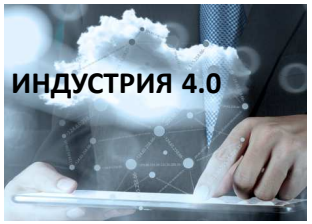
Отчёт об аварийных ситуациях

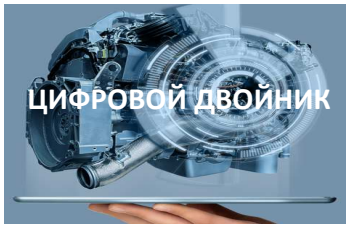
28.02.2025

Время	Аварийная ситуация	Продолжительность, мин	Произведено продукта в период неисправности, кг
03:32:20 03:37:23	Низкий расход воды	5	91,27
03:52:30 03:57:32	Низкий расход сырья из бункера №2	5	78,39
05:03:02 05:08:05	Низкий расход воды	5	91,27
05:23:11 05:28:13	Низкий расход сырья из бункера №2	5	78,39
06:33:44 06:38:46	Низкий расход воды	5	91,27
06:53:53 06:58:55	Низкий расход сырья из бункера №2	5	78,39
08:04:26 08:09:28	Низкий расход воды	5	91,27
08:24:35 08:29:38	Низкий расход сырья из бункера №2	5	78,39
09:35:08 09:40:11	Низкий расход воды	5	91,27
09:55:17 10:00:18	Низкий расход сырья из бункера №2	5	78,39
11:03:52 11:08:54	Низкий расход воды	5	91,27
11:23:57 11:28:58	Низкий расход сырья из бункера №2	5	78,39
	Итого:	60	1017,96

Применение современных отечественных технологий в задачах моделирования и управления рецептурой

ТЕХНОЛОГИИ





МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ

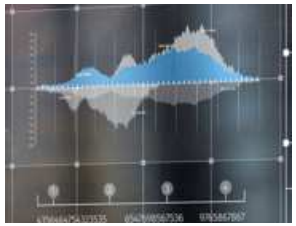
MSET

SPRT

HOTELLING T2

CORRELATION

МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ



ПРЕДОБРАБОТКА ДАННЫХ

ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛЕЙ

НЕЙРОСЕТЕВЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

Отечественный продукт

- Полностью отечественная разработка
- Полностью совместим с отечественной цифровой платформой ДатаПлат
- Многоплатформенность, функционирование в операционной среде Linux
- Внедрение и обучение пользователей
- Качественная техническая поддержка в России

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации программы для ЭВМ

№ 2025683401

ДатаПлат Производство.Управление рецептурой

Правообладатель *Общество с ограниченной ответственностью "ИнфТех" (RU)*

Авторы: *Клемин Игорь Олегович (RU), Саттаров Руслан Олегович (RU), Бородинов Александр Андреевич (RU)*

Заявка № 2025682732

Дата поступления 01 августа 2025 г.

Дата государственной регистрации в Реестре программ для ЭВМ *03 сентября 2025 г.*

Руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности

Ю.С. Зубов

ДатаПлат

Цифровая платформа

Технология промышленного интернета вещей

ИнфТех

Технологии цифровизации –
драйвер экономического развития

Московский офис:
109147, г. Москва, Марксистский пер., д.6
+7 (495) 912-66-81, +7 (495) 911-73-00
iPredicta@infteh.ru

Обособленное подразделение ООО «ИнфТех»:
450077, г. Уфа, ул. К. Маркса 20/1, этаж 1
+7 (347) 293-56-02
iPredicta@infteh.ru